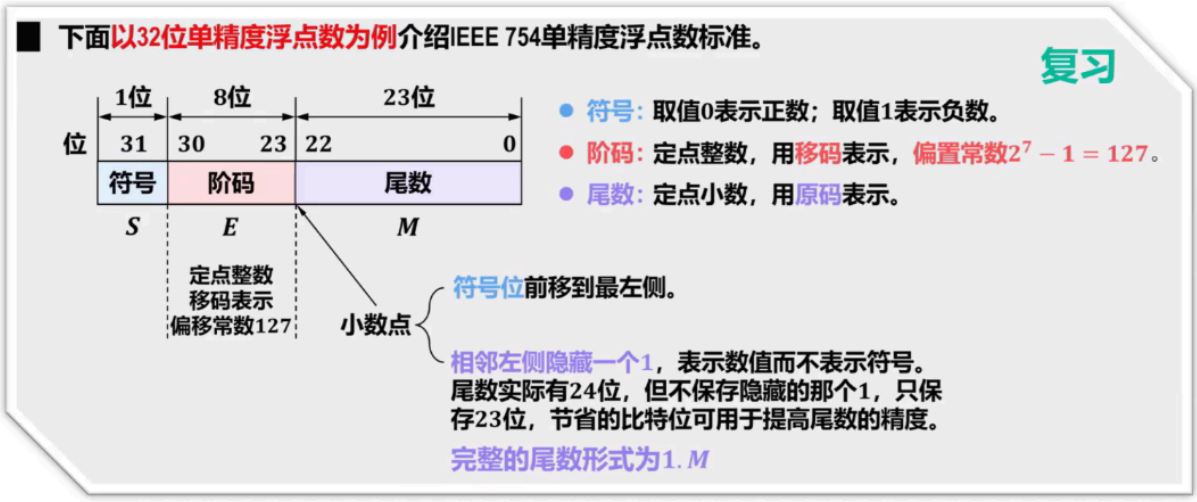
3.19 浮点运算——加减法——IEEE标准

考纲定位：计算机组成原理 · 第 3 章 运算方法（3.19） | 重要度 ★★★★★ | 常见考法：选择题/大题（IEEE 754 格式、阶码偏置、隐藏位、规格化、特殊值）

一句话核心：IEEE 754 用“符号 + 偏置阶码 + 隐藏位尾数”表示浮点数；运算步骤与补码浮点相同，但格式与规格化规则不同

一、IEEE浮点数标准

■ **IEEE 754 浮点数的阶码采用移码表示，尾数采用原码表示，并且尾数的最高位隐藏。**



单精度（32 位）

- 1 位符号 S
- 8 位阶码 E，偏置 127
- 23 位尾数 F，隐藏整数位 1
- 真值：$(-1)^S \times 1.F \times 2^{E-127}$

双精度（64 位）

- 1 位符号
- 11 位阶码，偏置 1023
- 52 位尾数

规格化

- 阶码字段既不是全 0 也不是全 1 时，尾数隐含最高位 1
- 尾数实际为 $1.F$

特殊值

- 阶码全 0、尾数全 0：±0
- 阶码全 0、尾数非 0：非规格化数
- 阶码全 1、尾数全 0：±∞

- 阶码全 1、尾数非 0：NaN

易错

- 阶码是偏置表示，不是补码；真阶码 = 字段值 − 偏置
- 尾数有隐藏位 1，实际精度比字段多 1 位
- 0 的阶码和尾数都是全 0，不是“最小负数”

二、IEEE标准与基于补码的浮点加减运算的不同

1. **在对阶和结果规格化过程中，涉及到阶码的加减运算时采用移码的加减运算规则。**
2. **尾数运算采用原码运算规则，且隐藏位要参与尾数运算。**
3. **隐藏位参与尾数规格化判断和规格化过程。**
   - **若尾数形式为$1.\cdots\cdots$，则为规格化尾数。**
   - **若尾数形式为$0.\cdots\cdots$，则需要进行左规（将尾数左移1位，相应地将阶码减1），直到尾数规格化为止。**
   - **若尾数形式为$1b.\cdots\cdots$，则需要进行1次右规（将尾数右移1位，相应地将阶码加1）。**
4. **舍入处理：**
   - **就近舍入：舍入为可表示的最近的数，如果数据正好处于两个可表示的数的中间，则向偶数舍入。**
   - **朝正∞方向舍入：总是取右侧可表示的最近的数。** **朝负∞方向舍入：总是取左侧可表示的最近的数。**
   - **截断处理：直接丢弃多余位，朝0方向舍入。**
5. **溢出判断：**
   - **浮点运算的溢出可通过阶码的溢出来判断。对于IEEE 754单精度浮点数而言，向右规格化使阶码为全1（即11111111，真值为-128）时发生规格化上溢；向左规格化使阶码为全0时发生规格化下溢。**

维度	补码浮点	IEEE 754
阶码	补码/移码，按题目约定	偏置码
尾数	原码/补码，符号单独	原码，隐藏位 1
规格化	尾数绝对值范围按教材	$1 \le \lvert M \rvert < 2$
0 的表示	可能有 +0/-0	全 0 阶码/尾数
特殊值	无统一规定	±0、±∞、NaN、非规格化
舍入	0 舍 1 入/恒置 1	就近舍入到偶数等

提炼

- 运算步骤仍是“对阶→尾数加减→规格化→舍入→溢出”
- 差别在“阶码怎么解释、尾数有没有隐藏位、特殊值怎么处理”
- IEEE 的规格化目标：尾数在 $[1, 2)$

易错

- 对阶时比较的是“真阶码”，不是阶码字段值
- 尾数加减时要补上隐藏位 1

- 结果规格化后要重新加上偏置写回阶码字段
- 非规格化数的隐藏位是 0，不是 1

三、示例

【举例】假设IEEE 754单精度浮点数x和y的机器码分别为$00C0\ 0000H$，$0080\ 0000H$，求$x-y$。

解析：

$$x = 0\ 00000001\ 10000000000000000000000 = 2^{-126} \times 1.1$$
$$y = 0\ 00000001\ 00000000000000000000000 = 2^{-126} \times 1.0$$

（S：符号位；E：阶码；M：尾数）

$$[E_x]_{移} = 00000001 \qquad E_x = 00000001 - 127 = -126$$
$$[E_y]_{移} = 00000001 \qquad E_y = 00000001 - 127 = -126$$

阶码相同，无需对阶

$$[M_x]_{原} = 0.1\ 10000000000000000000000 \qquad M_x = 1.1$$
$$[M_y]_{原} = 0.1\ 00000000000000000000000 \qquad M_y = 1.0$$

（S：符号位；M：尾数；隐藏位；小数点隐含固定）

注：这里的 M_x、M_y 采用的是二进制真值

规格化

【举例】假设IEEE 754单精度浮点数x和y的机器码分别为$00C0\ 0000H$，$0080\ 0000H$，求$x-y$。

解析：

$$x = 0\ 00000001\ 10000000000000000000000 = 2^{-126} \times 1.1$$
$$y = 0\ 00000001\ 00000000000000000000000 = 2^{-126} \times 1.0$$

（S：符号位；E：阶码；M：尾数）

$$[E_x]_{移} = 00000001 \qquad E_x = 00000001 - 127 = -126$$
$$[E_y]_{移} = 00000001 \qquad E_y = 00000001 - 127 = -126$$

阶码相同，无需对阶

$$[M_x]_{原} = 0.1\ 10000000000000000000000 \qquad M_x = 1.1$$
$$[M_y]_{原} = 0.1\ 00000000000000000000000 \qquad M_y = 1.0$$

尾数运算 $M_x - M_y = 0.1$

规格化为 1.…… 形式 进行左规：左移1位 $M = 1.0$（已规格化）；阶码减1 $E = -127$ $[E]_{移} = 00000000$

IEEE 754 规定，阶码全0时为非规格化浮点数。因此，该运算结果产生了*规格化下溢*。

注：关于 IEEE 标准下的溢出，参考 2.10 浮点数表示的IEEE 754标准

解题模板

1. 拆符号、阶码、尾数，补隐藏位
2. 求真阶码，比较大小

3. 小阶向大阶对齐，尾数右移
4. 尾数加减
5. 规格化到 $[1, 2)$
6. 舍入
7. 阶码加偏置，拼回字段
8. 判断上溢/下溢/特殊值

易错

- 阶码字段加减偏置的方向不要反
- 规格化后尾数可能进位到 2，需要阶码加 1
- 舍入可能再次产生非规格化，需要再规格化
- 阶码全 1 是特殊值，不是普通阶码

知识关联：浮点加减（3.18 浮点运算——加减法）；IEEE 754 表示（2.10 浮点数表示的IEEE 754标准）；浮点乘法（3.20 浮点运算——乘法）；浮点除法（3.21 浮点运算——除法）